Урок 2. Анализ предметной области: сущности и атрибуты

Три самостоятельных задания: лёгкое, среднее и сложное. Во всех заданиях проектируется ER-диаграмма; создавать БД и писать программу не требуется.

Краткая теория

Сущность - самостоятельный объект учёта, например клиент или заказ. Атрибут - его свойство: телефон, дата, количество. Один и тот же объект может участвовать в нескольких событиях.

При чтении условия сначала выпишите объекты, затем их свойства и правила взаимодействия. Не создавайте таблицу для каждого слова: итог документа часто является вычисляемым значением.

У каждой записи должен быть идентификатор. Связи объясняйте словами: «каждый заказ принадлежит одному клиенту». На схеме обозначайте PK, FK и кратность.

Задание 1. Лёгкое

Предметная область: «Цветочная мастерская»

Легенда

Мастерская принимает заказы на готовые виды букетов. В этом упражнении один заказ содержит только один вид букета.

Документы / данные

- Клиент: внутренний код, ФИО, телефон. Телефон у разных клиентов может совпадать.
- Вид букета: код, название, описание, текущая цена.
- Заказ: номер, дата, клиент, вид букета, количество букетов и согласованная цена за один букет. Каждый заказ принадлежит одному клиенту; клиент может пока не иметь заказов.

Что нужно сделать

1. Выделите сущности и атрибуты. Для каждого атрибута укажите, какой объект он описывает.
2. Постройте ER-диаграмму с PK, FK и связями. Не копируйте ФИО клиента и название букета в каждый заказ.
3. Объясните, почему текущая цена букета и цена конкретного заказа могут различаться.

Задание 2. Среднее

Предметная область: «Школа иностранных языков»

Легенда

Школа набирает учебные группы на языковые курсы и записывает в них слушателей.

Документы / данные

- Слушатель: код, ФИО, дата рождения, телефон.
- Курс: код, название, язык и уровень. Учебная группа: код, название, курс, дата начала и дата окончания. Каждая группа относится к одному курсу.
- Слушатель может учиться в нескольких группах; в группе несколько слушателей. Для записи сохраняются дата зачисления и статус. Повторная запись того же слушателя в ту же группу запрещена.
- Слушателя и группу разрешено зарегистрировать до появления записей на обучение.

Что нужно сделать

1. Составьте список сущностей и отделите характеристики курса от характеристик конкретной группы.
2. Определите, где хранить дату зачисления и статус обучения. Покажите PK, FK и правило запрета повторной записи.
3. Нарисуйте ER-диаграмму и объясните, почему нельзя хранить список слушателей в одном поле группы.

Задание 3. Сложное

Предметная область: «Агентство мероприятий»

Легенда

Агентство организует мероприятия для заказчиков, назначает сотрудников и резервирует оборудование.

Документы / данные

- Заказчик: код, название, контактный телефон. Мероприятие: код, название, дата начала, дата окончания, заказчик и статус. У одного заказчика может быть несколько мероприятий.
- Площадка: код, название, адрес, вместимость. Каждое мероприятие использует одну площадку; площадка может принимать разные мероприятия в разные даты.
- Сотрудник: код, ФИО, телефон. На мероприятие назначается несколько сотрудников; сотрудник участвует в разных мероприятиях. Для назначения хранится роль именно на этом мероприятии.
- Оборудование учитывается по видам: код, название, единица измерения. Мероприятие резервирует несколько видов с количеством; вид оборудования используется на разных мероприятиях.
- Черновик мероприятия может ещё не иметь сотрудников и оборудования. Площадка и заказчик обязательны. Проверку пересечения дат бронирования опишите как отдельное бизнес-правило.

Что нужно сделать

1. Выделите справочники, события и факты участия. Распределите все перечисленные атрибуты.
2. Постройте полную ER-диаграмму; роль сотрудника и количество оборудования разместите там, где определяется соответствующая пара объектов.
3. Укажите кратность и обязательность каждой связи. Для утверждённого мероприятия отдельно сформулируйте правило наличия хотя бы одного сотрудника.
4. Объясните, какие требования выражаются ключами и связями, а какие нуждаются в дополнительной проверке.

Требования к результату

- Для каждого задания подготовьте отдельную ER-диаграмму с таблицами, атрибутами, PK, FK и понятными связями. Соблюдайте 3НФ; типы данных можно не указывать.
- Сохраните диаграммы как ER_task_1.pdf, ER_task_2.pdf и ER_task_3.pdf. Рядом сохраните редактируемые файлы схем. На экзамене итоговый файл модуля называется ER_diagram.pdf.
- Добавьте пояснение с ФИО, группой, номером урока, обоснованием спорных решений и ответами на теоретические вопросы. Условия каждого задания самостоятельны; не объединяйте три предметные области в одну схему.
- Для сдачи соберите файлы в архив «Группа_Фамилия_Имя_Урок_2.zip» и разместите его в папке «Урок 2». Перед отправкой проверьте, что файлы открываются.

Самопроверка

- Все данные из условия получили место в модели либо объяснённое правило вычисления.
- Для каждого FK определена конкретная цель; ключи и кратности читаются однозначно.
- Нет списков значений в одной ячейке и необоснованного копирования справочных сведений.
- Особые бизнес-ограничения перечислены отдельно; схема читается после экспорта в PDF.

Теоретические вопросы для самопроверки (обязательны к изучению)

1. Чем сущность отличается от атрибута?
2. Почему заказ и клиент являются разными сущностями?
3. Когда событие следует хранить отдельной записью?
4. Почему список объектов в одной ячейке затрудняет учёт?
5. От чего зависит роль сотрудника на мероприятии?
6. Какие сведения можно вычислять вместо хранения?
7. Почему нельзя считать все похожие названия одним объектом?
8. Как проверить, что каждый атрибут оказался в подходящей таблице?